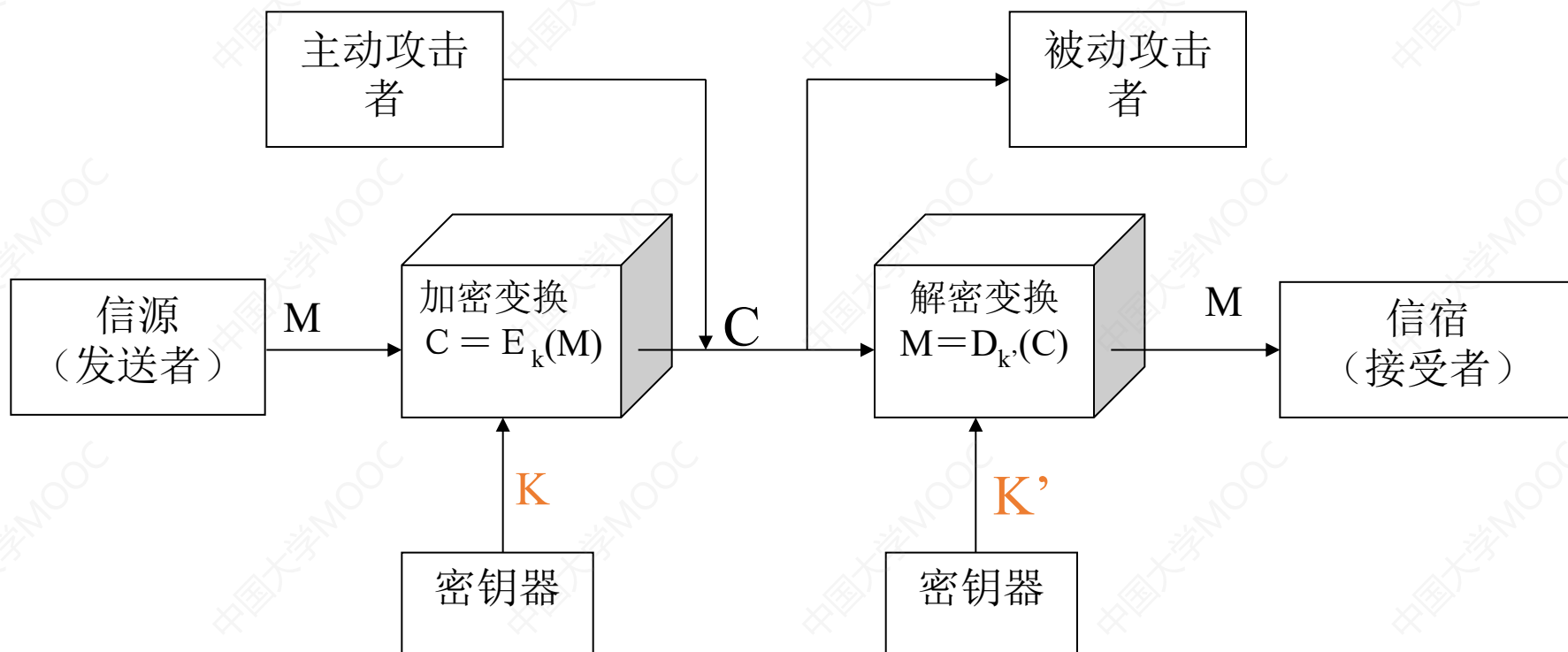


基础密码学算法

吕秋云

密码系统及基本术语



古典密码学算法回顾

- 凯撒密码
- Vigenere密码
- Hill密码
- 置换密码

凯撒密码

替换密码的一种，对明文中的每个字母进行位移替换。

- **位移规则**：选定一个位移数（也称为密钥），将字母表中的每个字母按照这个位移数向后移动。
- **字母表循环**：如果位移后超过了字母表的末尾，则从字母表的开头继续。



$$E_n(x) = (x + n) \bmod 26$$

$$D_n(x) = (x - n) \bmod 26$$

Vigenere密码

使用一系列凯撒密码组成密码字母表的加密算法。

明文: ATTACKATDAWN
 密钥: LEMONLEMONLE
 密文: LXFOPVEFRNHR

$$C_i \equiv P_i + K_i \pmod{26}$$

$$P_i \equiv C_i - K_i \pmod{26}$$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Hill 密码

希尔密码 (Hill Cipher) 是运用基本矩阵论原理的代替密码技术

明文: act $\xrightarrow{\text{向量化}}$ $[0, 2, 19]^T$ 矩阵密钥: $\begin{bmatrix} 6 & 24 & 1 \\ 13 & 16 & 10 \\ 20 & 17 & 15 \end{bmatrix}$

加密: $\begin{bmatrix} 6 & 24 & 1 \\ 13 & 16 & 10 \\ 20 & 17 & 15 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 19 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 67 \\ 222 \\ 319 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix} \bmod 26$

解密: $\begin{bmatrix} 15 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 24 & 1 \\ 13 & 16 & 10 \\ 20 & 17 & 15 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 19 \end{bmatrix}$

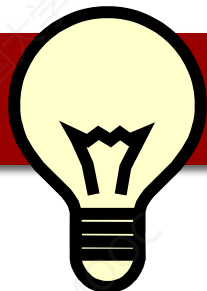
置换密码

置换密码 (Permutation Cipher) 又叫换位密码 (Transposition Cipher): 保持明文的所有字符不变, 只是利用置换打乱了明文字符的位置和次序。

- 列置换密码

Key:	4	3	1	2	5	6	7
Plaintext:	a	t	t	a	c	k	p
	o	s	t	p	o	n	e
	d	u	n	t	i	l	t
	w	o	a	m	x	y	z
Ciphertext:	ttna	aptm	tsuo	aodw	coix	knly	petz

- 周期置换密码 (将明文P按固定长度m分组, 然后对每组按1, 2..., m的某个置换重排位置从而得到密文C)



现代密码算法

现代密码体制的Kerckhoff's原则是：所有加密解密算法都是公开的，保密的只是密钥。

• 算法的公开和密钥的保密

现代密码算法回顾

❖ 对称密码体制:

❖ 序列密码算法 (流密码): RC4

❖ 分组加密算法 (Block Cipher): DES, SM4, SM1, SM7

❖ 非对称密码体制

❖ 基于因子分解难题: RSA, SM2, SM9

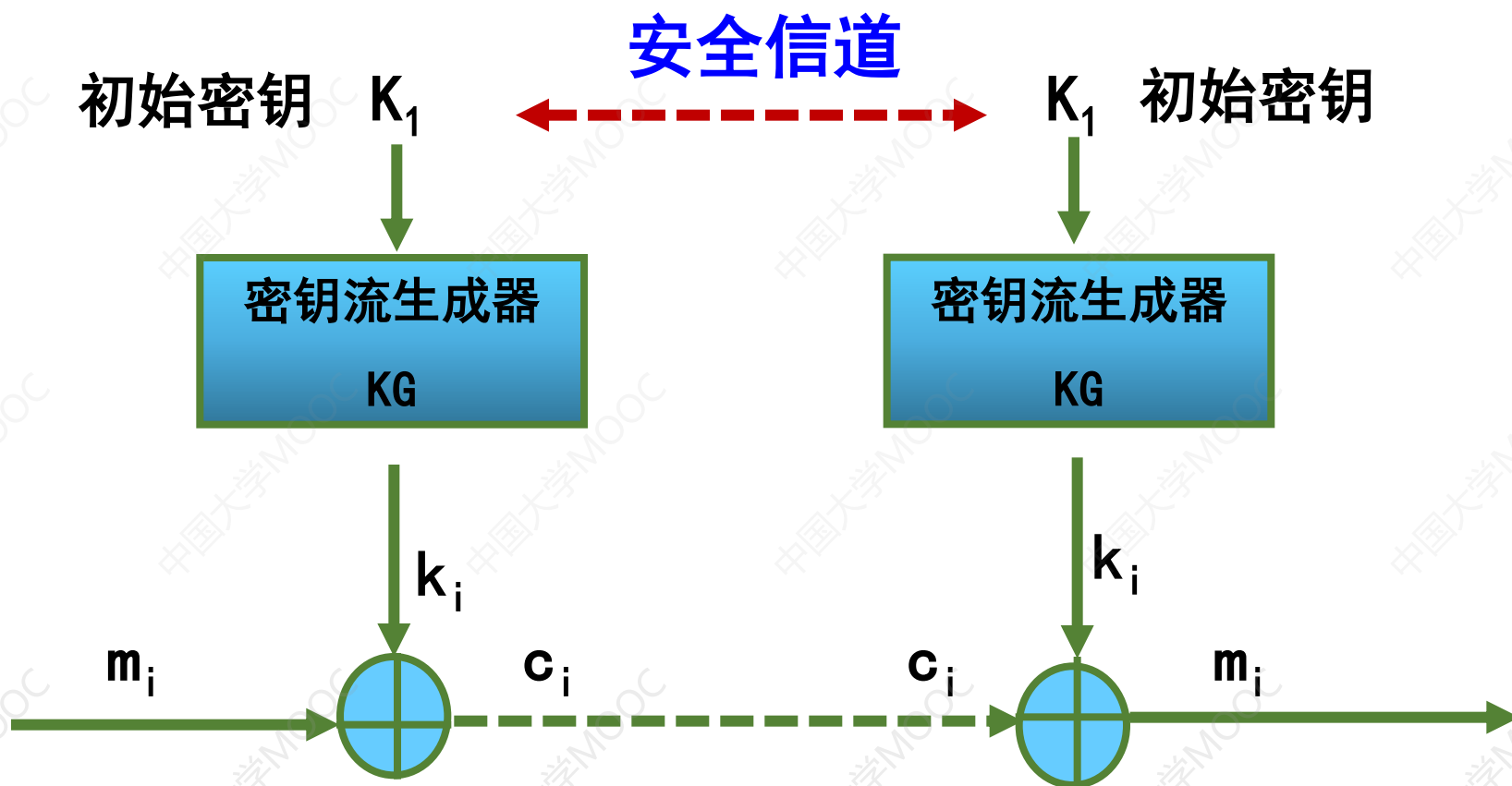
❖ 基于离散对数难题: ECC

❖ 消息摘要算法: MD5, SHA1, SHA256, SM3

❖ 密钥交换算法: Diffie-Hellman

序列密码

流密码原理框图



RC4算法

• 1. 用Key生成S盒

```
1.  for i from 0 to 255
2.      S[i] := i
3.  endfor
4.  j := 0
5.  for i from 0 to 255
6.      j := (j + S[i] + key[i mod keylength]) mod 256
7.      swap values of S[i] and S[j]
8.  endfor
i := 0
j := 0
```

• 2. 利用S盒生成密钥流

```
while GeneratingOutput:
    i := (i + 1) mod 256 // a
    j := (j + S[i]) mod 256 // b
    swap values of S[i] and S[j] // c
    K := S[(S[i] + S[j]) mod 256] // d
    output K
endwhile
```

DES加密算法

1977年被美国联邦政府的国家标准局确定为联邦资料处理标准（FIPS），并授权在非密级政府通信中使用。

密码设计的两个原则：混淆（confusion）和扩散（diffusion），
抗击敌手对密码系统的统计分析。

算法主要包括：

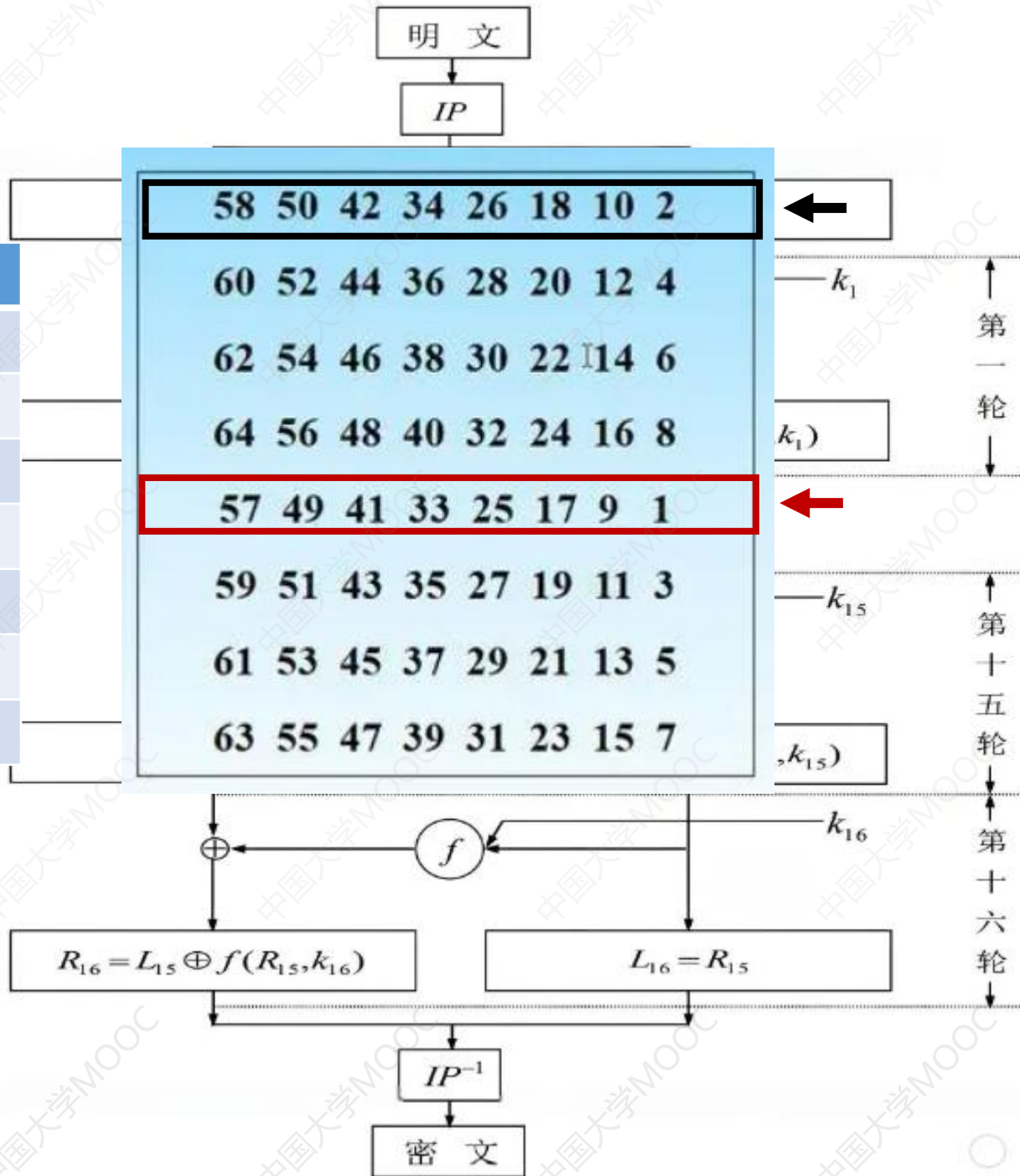
初始置换 IP 、逆初始置换 IP^{-1}

16轮迭代的乘积变换、

16个子密钥产生器。

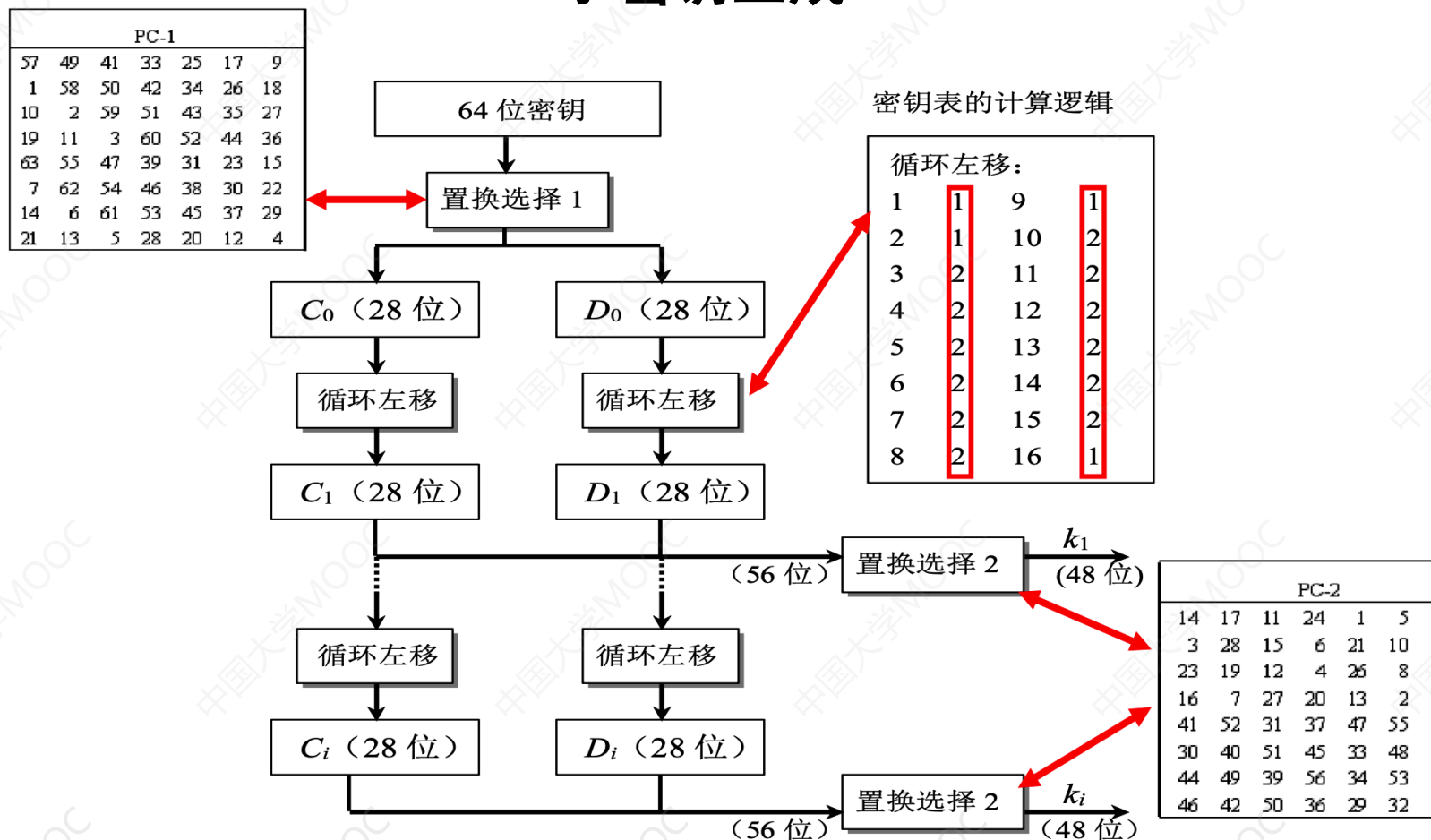
DES加密算法

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64



DES加密算法

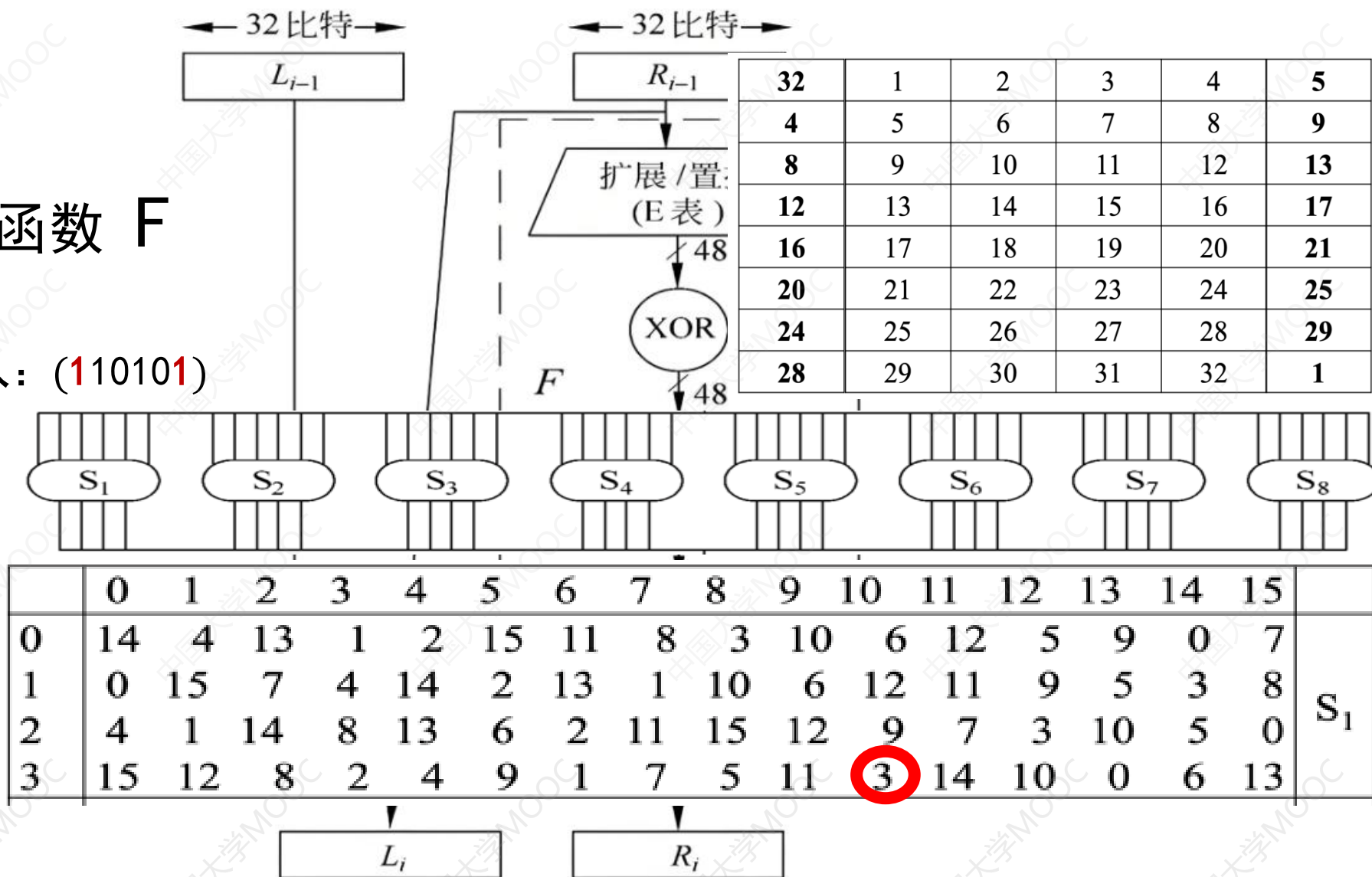
子密钥生成



DES加密算法

轮函数 F

输入: (110101)

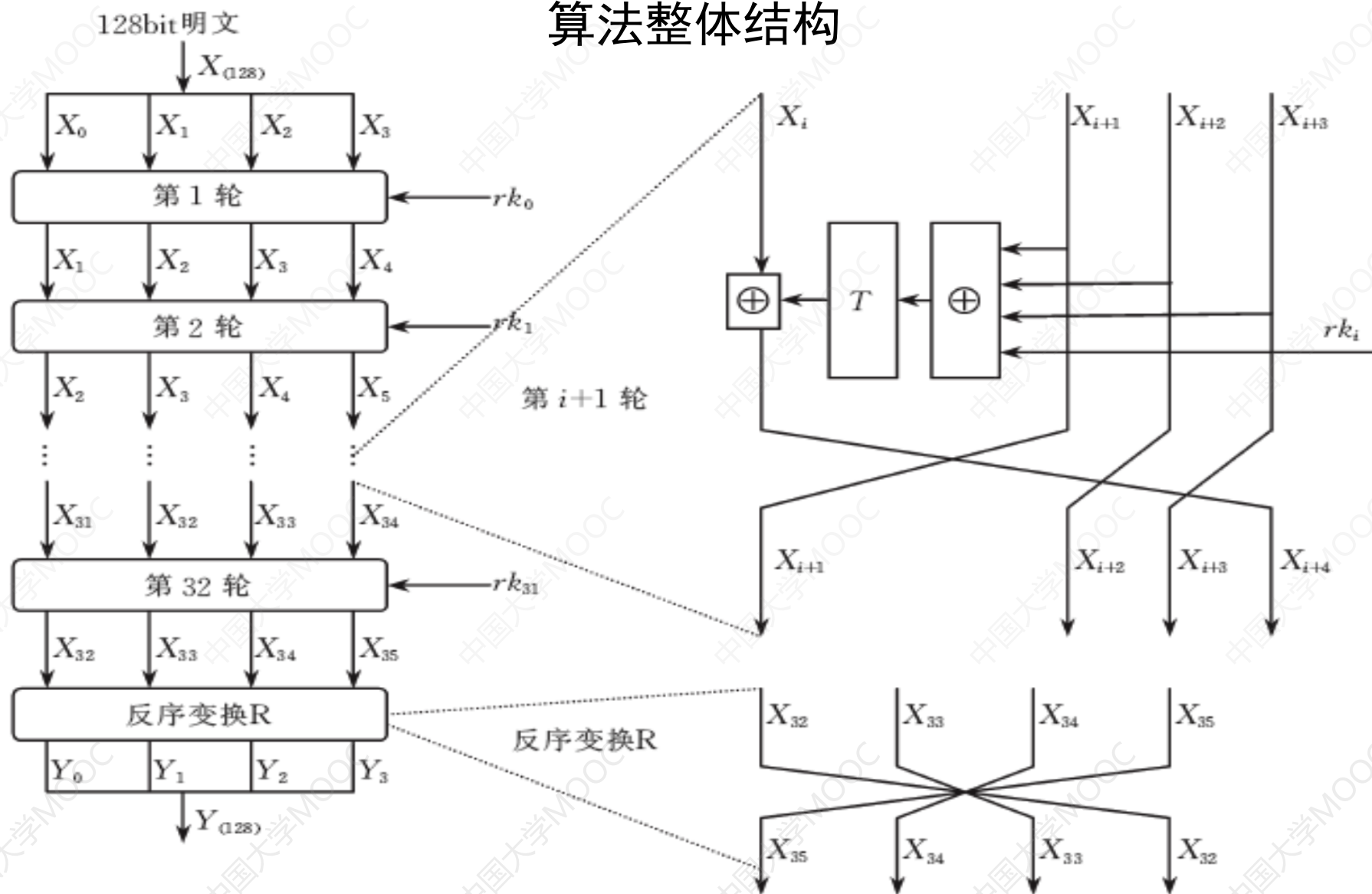


SM4加密算法

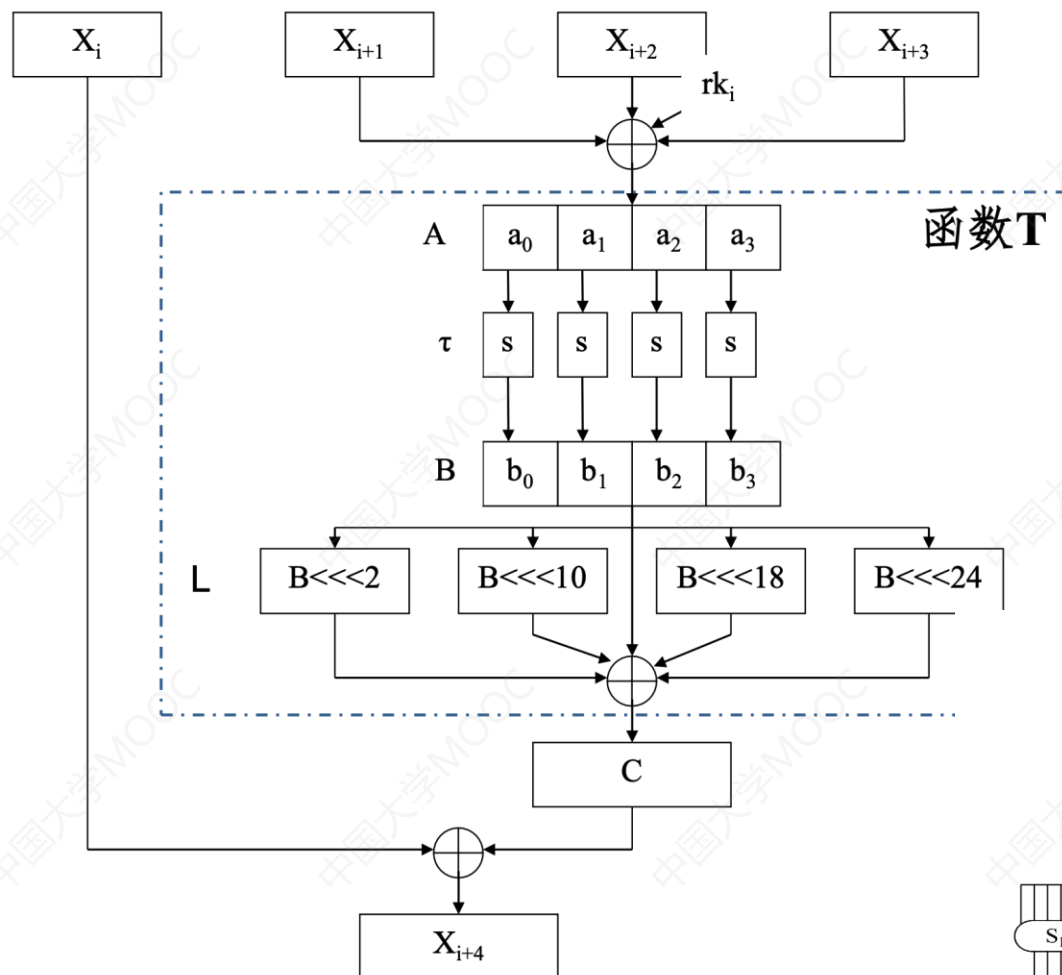
- **SM4分组密码算法**是国家密码管理局于2006年1月6日公布的无线局域网产品使用的密码算法，是国内官方公布的第一个商用密码算法。
- **SM4**是一个分组密码算法，分组长度和密钥长度均为**128比特**。加密算法与密钥扩展算法都采用**32轮非线性迭代结构**。
- 它的**解密算法与加密算法的结构相同**，只是轮密钥的使用顺序相反，解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。

SM4加密算法

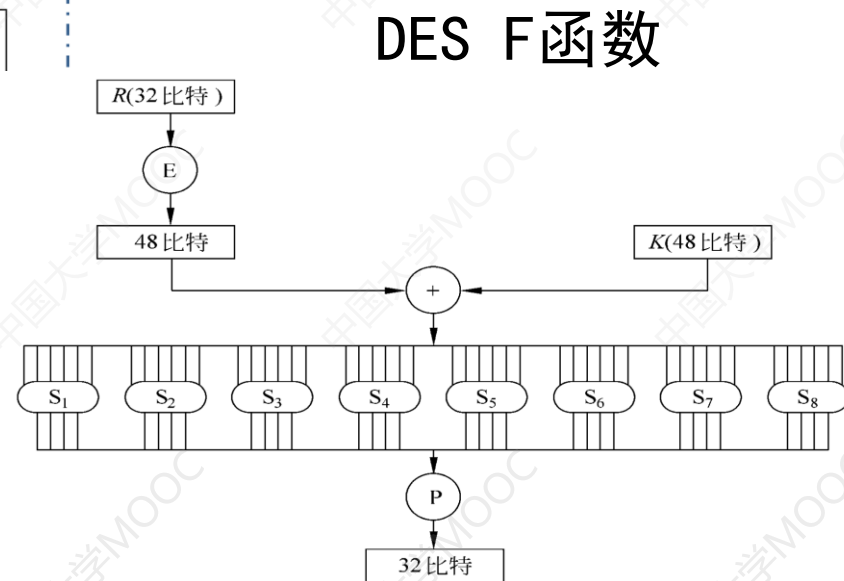
算法整体结构



SM4加密算法



SM4与DES核心部分对比



SM4加密算法

SM4的S盒

		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
x	0	d6	90	e9	fe	cc	e1	3d	b7	16	b6	14	c2	28	fb	2c	05
	1	2b	67	9a	76	2a	be	04	c3	aa	44	13	26	49	86	06	99
	2	9c	42	50	f4	91	ef	98	7a	33	54	0b	43	ed	cf	ac	62
	3	e4	b3	1c	a9	c9	08	e8	95	80	df	94	fa	75	8f	3f	a6
	4	47	07	a7	fc	f3	73	17	ba	83	59	3c	19	e6	85	4f	a8
	5	68	6b	81	b2	71	64	da	8b	f8	eb	0f	4b	70	56	9d	35
	6	1e	24	0e	5e	63	58	d1	a2	25	22	7c	3b	01	21	78	87
	7	d4	00	46	57	9f	d3	27	52	4c	36	02	e7	a0	c4	c8	9e
	8	ea	bf	8a	d2	40	c7	38	b5	a3	f7	f2	ce	f9	61	15	a1
	9	e0	ae	5d	a4	9b	34	1a	55	ad	93	32	30	f5	8c	b1	e3
	a	1d	f6	e2	2e	82	66	ca	60	c0	29	23	ab	0d	53	4e	6f
	b	d5	db	37	45	de	fd	8e	2f	03	ff	6a	72	6d	6c	5b	51
	c	8d	1b	af	92	bb	dd	bc	7f	11	d9	5c	41	1f	10	5a	d8
	d	0a	c1	31	88	a5	cd	7b	bd	2d	74	d0	12	b8	e5	b4	b0
	e	89	69	97	4a	0c	96	77	7e	65	b9	f1	09	c5	6e	c6	84
	f	18	f0	7d	ec	3a	dc	4d	20	79	ee	5f	3e	d7	cb	39	48

输入： (11001101)

行号（前4位）： 1100

列号（后4位）： 1101

DES和SM4比较

特性	DES算法	SM4算法
密钥长度	56位（实际密钥），64位（包含校验位）	128位
分组长度	64位	128位
迭代轮数	16轮	32轮
结构	Feistel网络	置换-代换（SPN）网络
核心组件	初始置换、16轮Feistel结构、S盒、P置换、逆置换	非线性S盒、线性变换、轮密钥加、密钥扩展
安全性	已被破解（密钥空间小，易受暴力攻击、线性和差分攻击）	目前被认为安全，抗差分 and 线性密码分析
实现效率	硬件实现高效，软件低效	硬件与软件都高效
密钥敏感性	对密钥变化敏感性一般	对密钥变化高度敏感，满足雪崩效应

RSA算法

1978由Rivest, Shamir, Adleman提出。

- 其安全性依赖于大整数分解的难度 (**integer factorization problem**)
- 参数有: $n=pq$, $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ 为欧拉函数
- 公钥为 e , 并满足 $(e, \varphi(n)) = 1$
- 私钥为 d , $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$
- encryption: $m \rightarrow c = m^e \bmod n$
- decryption: $c \rightarrow c^d = m \bmod n$

ECC密码

- 1. 椭圆曲线和公共参数的选取

设 p 为一个大素数，选择一条基于有限域 F_p ,椭圆曲线 E_p ,为

$$y^2 = x^3 + ax + b \bmod p$$

$x, y \in F_p$, $4a^3 + 27b^2 \bmod p \neq 0$ 。 $E(F_p)$ 构成相应的 Abel 群，
选取 G 为 $E(F)$ 上的一个基点，其阶为大素数 q ，即满足 $qG=0^\infty$

公共参数为 $\{E(F_p), p, q, G\}$

- 2. 密钥的生成：

随机选取 d ，使得 $2 \leq d \leq q-1$ ，利用公共参数 G ，计算 $P=dG$ 。

d 为私钥， P 为公钥

ECC密码

•3. 加密

对明文 $M=(m_1, m_2) \in F_{\mathbb{P}}^* \times F_{\mathbb{P}}^*$ ，具体的加密过程如下：

1)随机选取 k ，使得 $2 \leq k \leq q-1$ ，利用公钥 P 计算 $Q=kP$

记 $Q=(Q_x, Q_y)$ ，其中 Q_x, Q_y 为非零元素；

2)利用公共参数 G ，计算辅助解密参数： $C_0=kG$ ；

3)加密明文 $C_1 = m_1 \cdot Q_x \bmod p$ ；

4)加密明文 $C_2 = m_2 \cdot Q_y \bmod p$ ；

5)最后，明文 M 经 ECC加密后的结果是 (C_0, C_1, C_2)

ECC密码

•4. 解密

对接收到的密文 $(C_0, C_1, C_2) \in E(F_{\mathbb{P}}^*) \times F_{\mathbb{P}}^* \times F_{\mathbb{P}}^*$

1) 利用自己的私钥 d , 计算 $d C_0 = (R_x, R_y)$

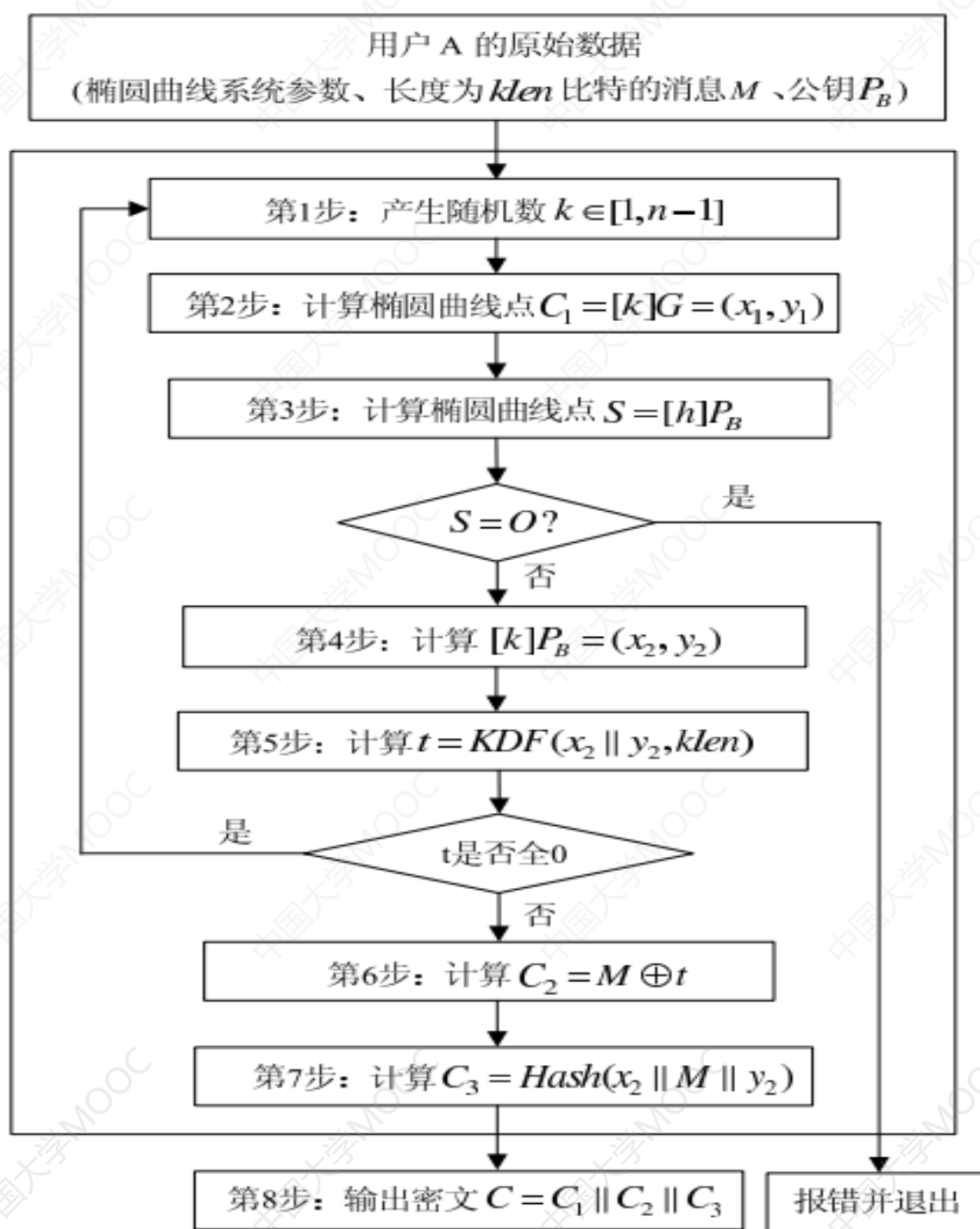
2) 计算明文 $m_1 = C_1 \cdot R_x \bmod p$;

3) 计算明文 $m_2 = C_2 \cdot R_y \bmod p$;

4) 拼接 $M = (m_1, m_2)$, 解密完成。

SM2加密算法

- 基本与ECC一致



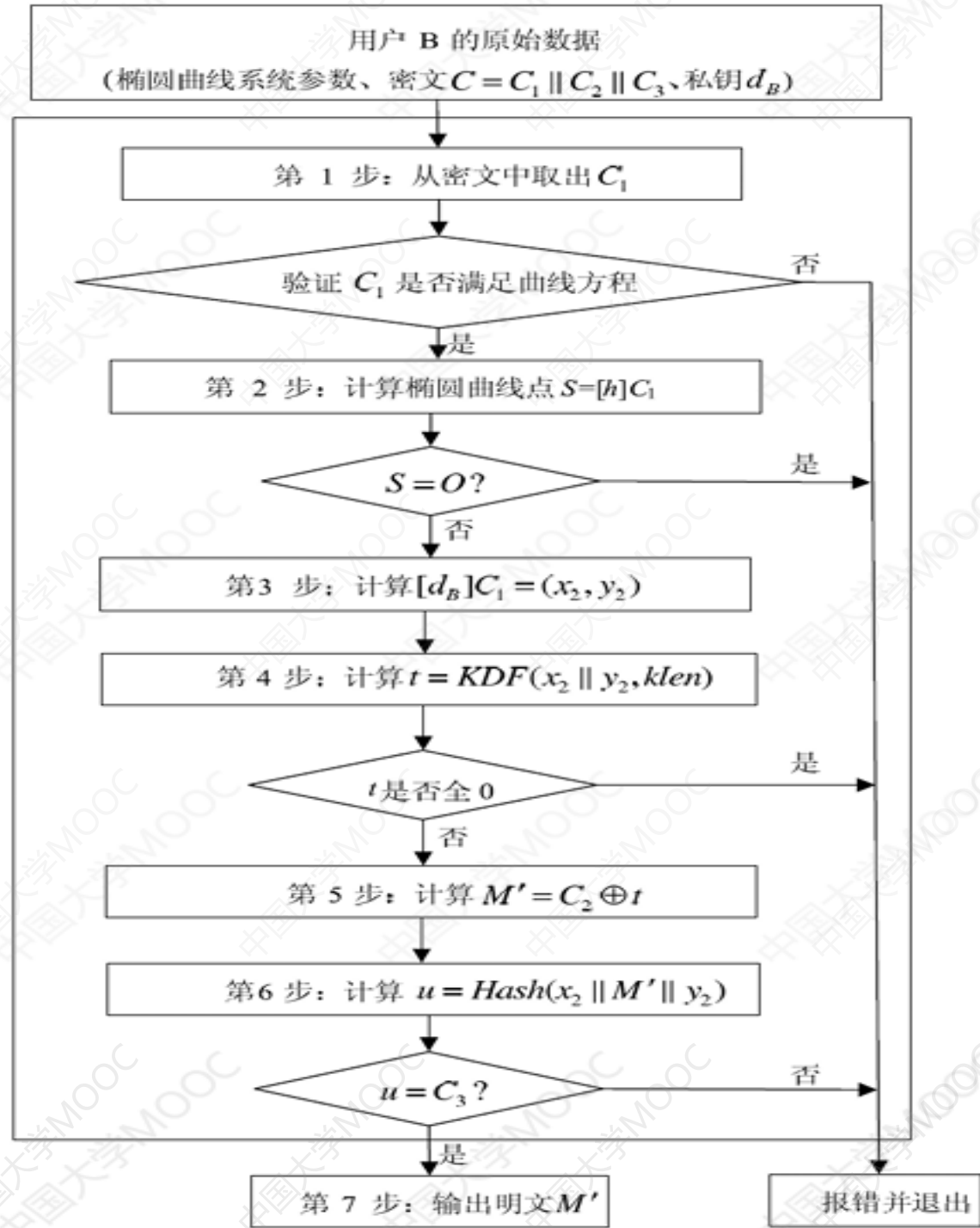
SM2-加密算法

设发送方是 A ， A 要发送的消息表示成比特串 M ， M 的长度为 $klen$ 。
加密运算如下：

1. 选择随机数 $k \leftarrow R\{1, 2, \dots, n-1\}$;
2. 计算椭圆曲线点 $C_1 = kG = (x_1, y_1)$ ，将 (x_1, y_1) 表示为比特串；
3. 计算椭圆曲线点 $S = hP_B$ ，若 S 是无穷远点，则报错并退出；
4. 计算椭圆曲线点 $kP_B = (x_2, y_2)$ ，将 (x_2, y_2) 表示为比特串，
5. 计算 $t = \text{KDF}(x_2 || y_2, klen)$ ，若 t 为全0的比特串，则返回(1)；
6. 计算 $C_2 = M \oplus t$ ；
7. 计算 $C_3 = \text{Hash}(x_2 || M || y_2)$
8. 输出密文 $C = (C_1, C_2, C_3)$

SM2-解密算法

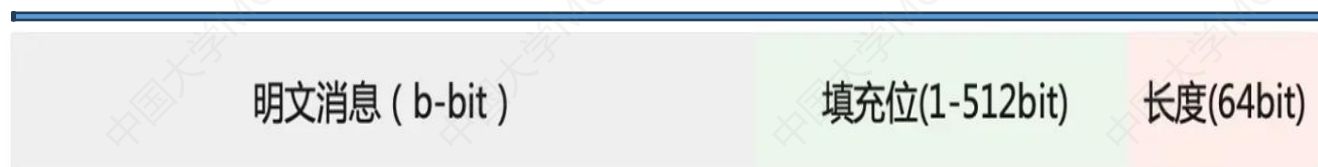
• 加密的逆过程



MD5

1、数据填充:

512的整数倍



2、数据说明:

4个常数: $A = 0x67452301$, $B = 0x0EFCDA89$,
 $C = 0x98BADCFE$, $D = 0x10325476$;

2个预置参数: $T=4294967296$, $S(64)$ 用于规定循环
 左移位数

4个函数:

$$F(X,Y,Z)=(X \& Y) \mid ((\sim X) \& Z);$$

$$G(X,Y,Z)=(X \& Z) \mid (Y \& (\sim Z));$$

$$H(X,Y,Z)=X \wedge Y \wedge Z;$$

$$I(X,Y,Z)=Y \wedge (X \mid (\sim Z));$$

MD5

• 3. 数据处理

把消息分以512位为一分组进行处理，每一个分组进行4轮变换
每一轮变换分别调用，

16次 $FF(A,B,C,D,mj,s,ti)$, 16次 $GG(A,B,C,D, mj,s,ti)$,

16次 $HH(A,B,C,D, mj,s,ti)$, 16次 $II(A,B,C,D, mj,s,ti)$ 。

$FF(A, B, C, D, mj, s, ti)$ 操作为 $A = B + ((A + F(B, C, D) + mj + ti) \lll s)$

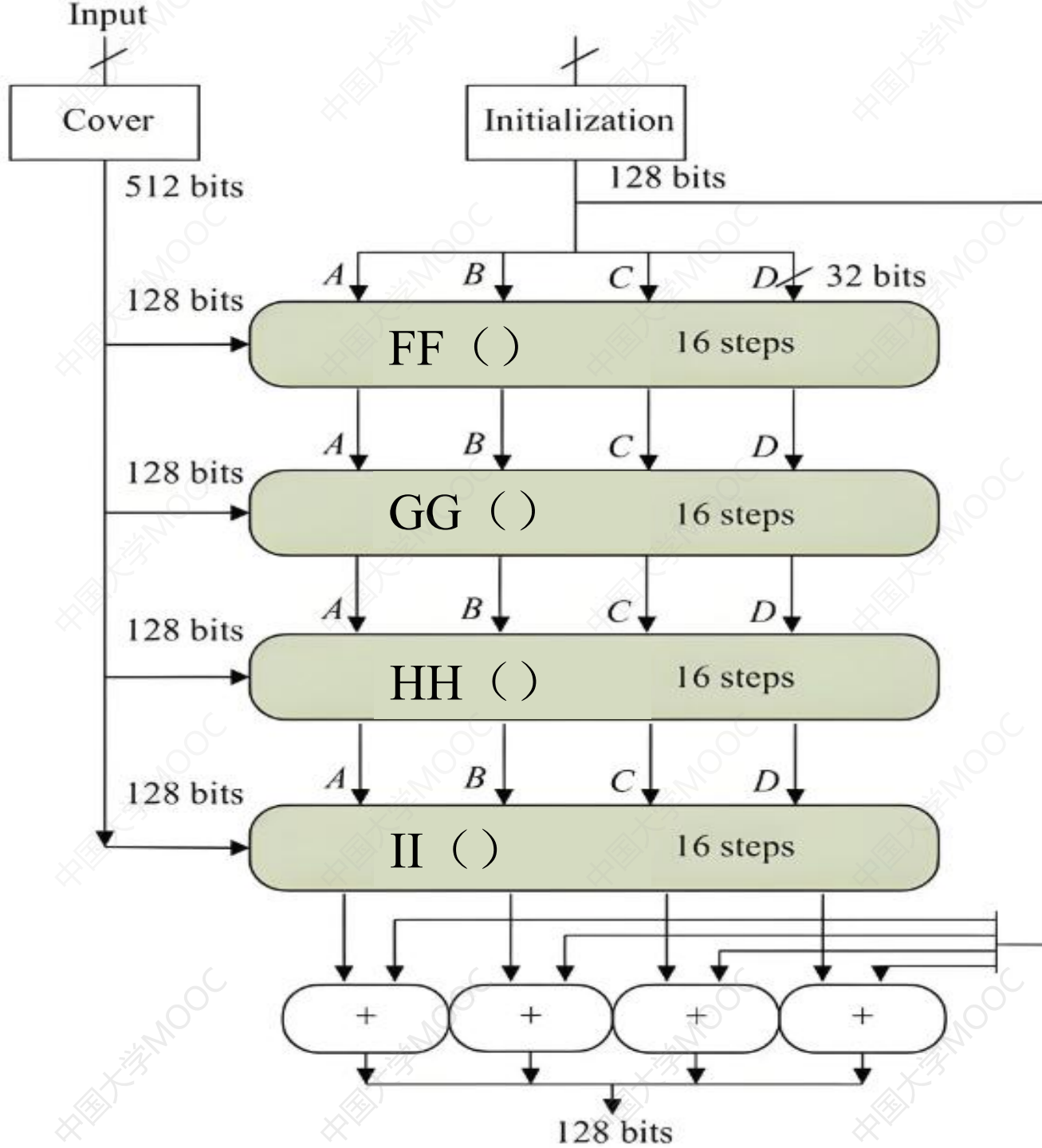
$GG(A, B, C, D, mj, s, ti)$ 操作为 $A = B + ((A + G(B, C, D) + mj + ti) \lll s)$

$HH(A, B, C, D, mj, s, ti)$ 操作为 $A = B + ((A + H(B, C, D) + mj + ti) \lll s)$

$II(A, B, C, D, mj, s, ti)$ 操作为 $A = B + ((A + I(B, C, D) + mj + ti) \lll s)$

MD5

• 总体流程



MD5

•4. 结果累加

若A、B、C、D为变量，每一512bit分组的运算结果为 a、b、c、d。则第N个512bit组的计算结果为：

// a、b、c、d 为每一512bit分组的运算结果；

// A、B、C、D 是下一组计算的输入参数；

// 若无下一个512bit分组 A、B、C、D 则为最终计算结果；

$A = a + A;$

$B = b + B;$

$C = c + C;$

$D = d + D;$

ABCD为最终输出的128bit杂凑值。

SM3算法

对长度为 l ($l < 2^{64}$) 比特的消息 m ，SM3杂凑算法经过填充和迭代压缩，生成杂凑值，**杂凑值长度为256比特**。

四个步骤：

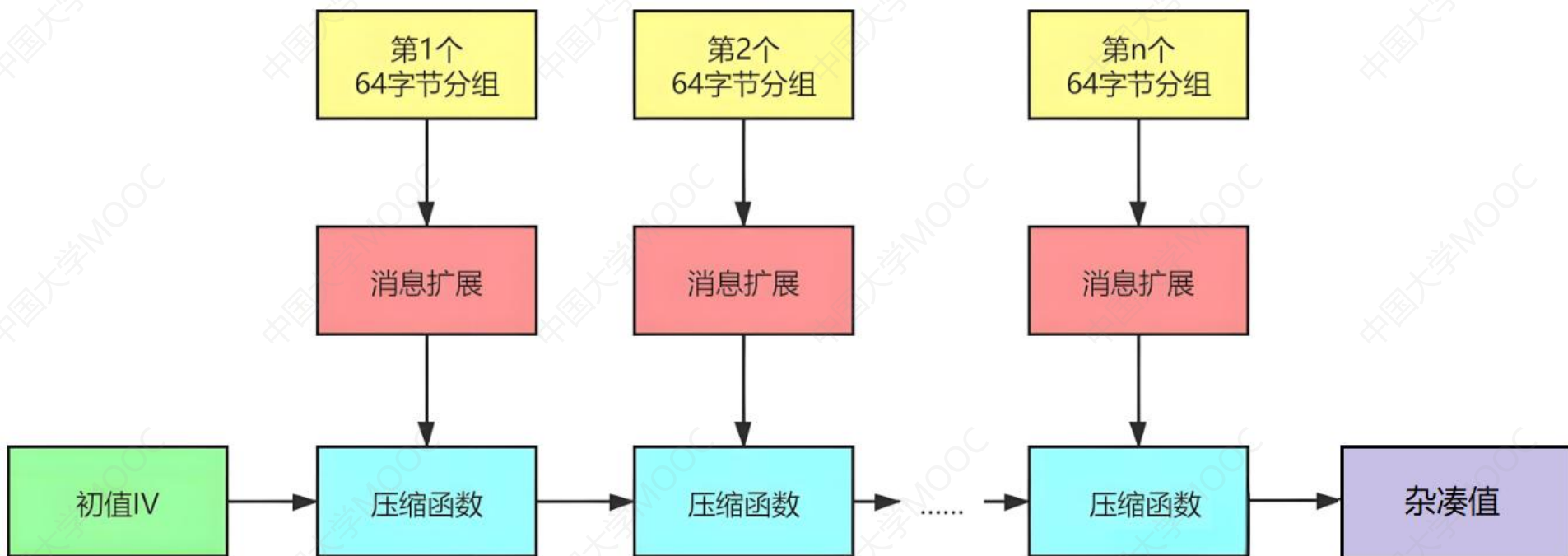
消息填充、消息扩展、迭代压缩、输出结果

1. 消息填充：规则和MD5一致，填充后为512的整数倍

例如：对消息01100001 01100010 01100011，其长度 $l=24$ ，经填充得到比特串：

01100001 01100010 01100011 1 $\overbrace{00 \dots 00}^{423 \text{ 比特}}$ $\overbrace{00 \dots 011000}^{64 \text{ 比特}}$
 l 的二进制表示

SM3算法



$IV = \underline{7380166f} \ \underline{4914b2b9} \ \underline{172442d7} \ \underline{da8a0600} \ \underline{a96f30bc} \ \underline{163138aa} \ \underline{e38dee4d} \ \underline{b0fb0e4e}$

SM3算法

2. 消息扩展

512位分组

将消息分组 $B^{(i)}$ 按以下方法扩展生成132个字 $W_0, W_1, \dots, W_{67}, W'_0, W'_1, \dots, W'_{63}$, 用于压缩函数 CF :

a) 将消息分组 $B^{(i)}$ 划分为16个字 $W_0, W_1, \dots, W_{15}$ 。

b) FOR $j=16$ TO 67

$$W_j \leftarrow P_1(W_{j-16} \oplus W_{j-9} \oplus (W_{j-3} \lll 15)) \oplus (W_{j-13} \lll 7) \oplus W_{j-6}$$

ENDFOR

c) FOR $j=0$ TO 63

$$W'_j = W_j \oplus W_{j+4}$$

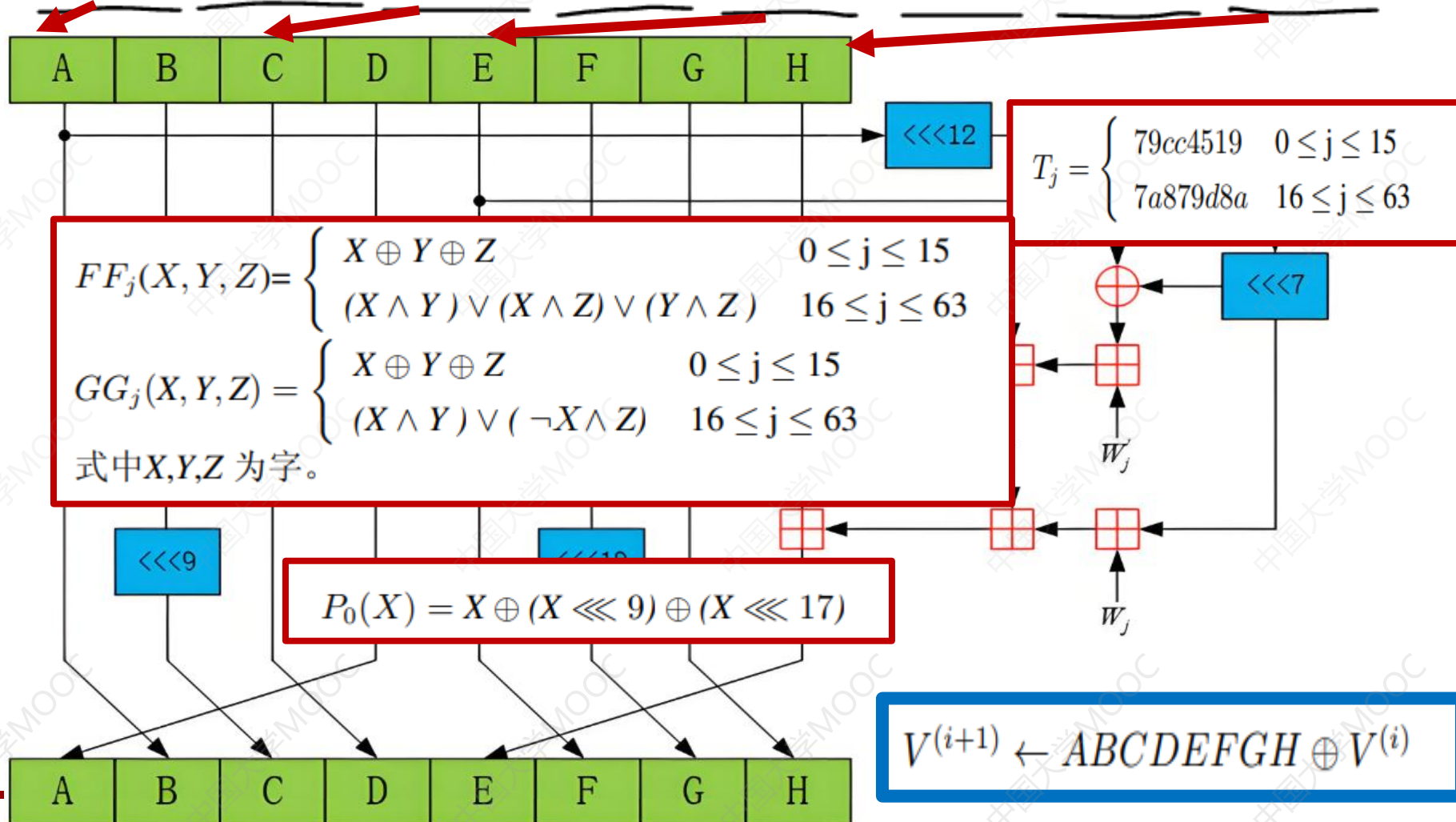
ENDFOR

SM3算法

3. 迭代压缩 ($j=1 \sim 64$)

$V^{(0)}$ 为256比特初始值IV,

IV=7380166f 4914b2b9 172442d7 da8a0600 a96f30bc 163138aa e38dee4d b0fb0e4e



SM3算法

4. 输出结果

$$ABCDEFGH \leftarrow V^{(n)}$$

输出256比特的杂凑 $y = ABCDEFGH$ 。

Diffie-Hellman 密钥交换

两个通信主体Alice和Bob，希望在公开信道上建立共享密钥

1. 选择一个大素数 p (~ 200 digits)，一个生成元 a
2. Alice 选择一个秘密钥(private key) $x_A < p$ ， Bob选择一个秘密钥(private key) $x_B < p$
3. Alice and Bob 计算他们的公开密钥: $y_A = a^{x_A} \bmod p$ ， $y_B = a^{x_B} \bmod p$ ， Alice， Bob 分别公开 y_A, y_B
4. 计算共享密钥: $K_{AB} = a^{x_A x_B} \bmod p = (y_A^{x_B}) \bmod p$ (which B can compute) $= (y_B^{x_A}) \bmod p$ (which A can compute)
5. K_{AB} 可以用于对称加密密钥

课堂讨论-国产商用密码路在何方？

- **题目：在我国全面使用国产商用密码的优劣？困难和出路？**
- 国际主流商用密码算法有DES、AES、MD5、SHA1、SHA3、RSA、ECC等，我国商用密码有SM4，SM3，SM2等等。现有的信息系统和产品，例如支付宝、微信支付、数字杭电统一登录系统等等目前均还是使用国际主流商用密码，那么如果要在我国全面使用国产商用密码，请结合国际形势、算法安全程度、技术实现和社会实践等几方面分析优势和劣势？困难和出路？